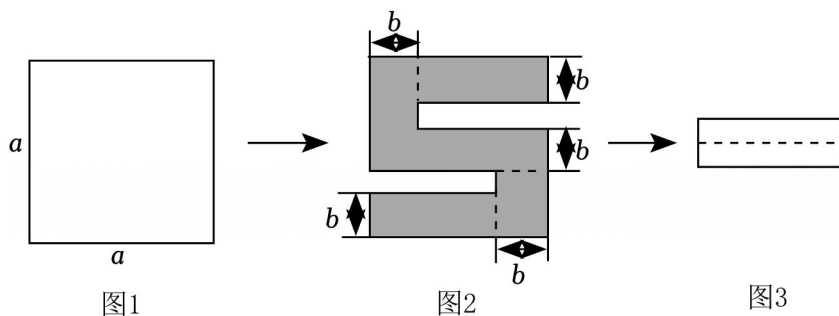


秋季七年级第一周压轴题打卡

一. 选择题（共 1 小题）

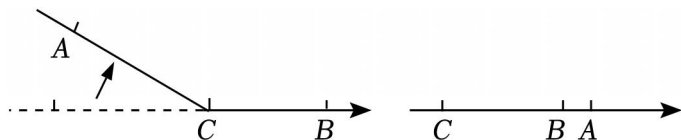
1. (2025 秋•29 中月考) 如图 1, 将一个边长为 a 的正方形纸片剪去两个矩形, 得到一个“S”的图案, 如图 2 所示, 再将剪下的两个小矩形拼成一个新的矩形, 如图 3 所示, 则新矩形的周长可表示为 ()



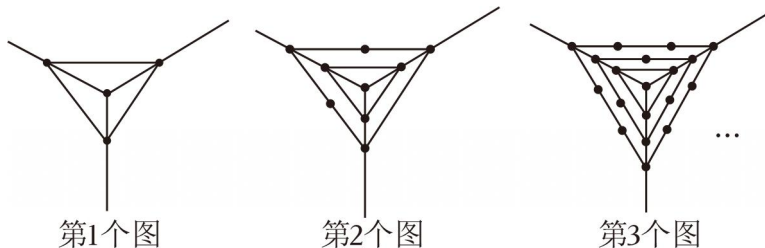
- A. $2a - 3b$ B. $2a - 4b$ C. $4a - 8b$ D. $4a - 10b$

二. 填空题（共 4 小题）

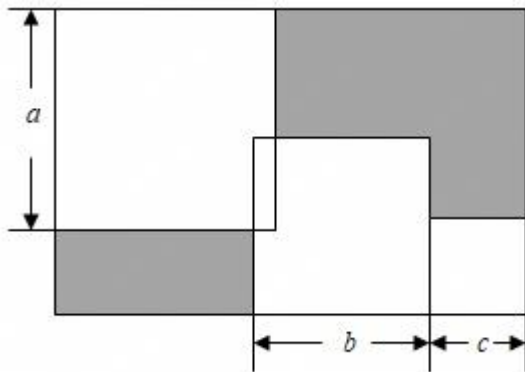
2. (2025 秋•29 中月考) 如果 x 、 y 都是不为 0 的有理数, 则代数式 $\frac{x}{|x|} + \frac{|y|}{y} - \frac{xy}{|xy|}$ 的值为 _____ .
3. (2025 秋•鼓楼区校级月考) 在一条可以折叠的数轴上, A 、 B 表示的数分别是 -9, 4, 如图, 以点 C 为折点, 将此数轴向右对折, 若点 A 在点 B 的右边, 且 $AB=1$, 则 C 点表示的数是 _____ .



4. (2025 秋•玄外月考) 观察下列一组图形中点的个数, 其中第 1 个图中共有 4 个点, 第 2 个图中共有 10 个点, 第 3 个图中共有 19 个点, ... 按此规律第 6 个图中共有点的个数是 _____ .



5. (2025 秋•科利华月考) 如图, 在一个长方形中放入三个正方形, 从大到小正方形的边长分别为 a, b, c , 则右上角阴影部分的周长与左下角阴影部分周长差为 _____.



三. 解答题 (共 5 小题)

6. (2025 秋•南外月考) 在数轴上, 点 M 和点 N 分别表示数 x_1 和 x_2 , 可以用绝对值表示点 M, N 两点间的距离 $d(M, N)$, 即 $d(M, N) = |x_1 - x_2|$.

【应用】

在数轴上点 A, B, C 分别表示数 $-1, 2, x$, 解答下列问题:

- ① $d(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- ② 若 $d(A, C) = 2$, 则 x 的值为_____.
- ③ 若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$, 且 x 为整数, 则 x 的取值有_____个;
- ④ 若 $d(A, C) + d(B, C) = 9$, 则 x 的值为_____.

7. (2025 秋·秦外月考)【阅读】

邻边不相等的长方形纸片，剪去一个正方形，余下一个四边形，称为第 1 次操作；在余下的四边形纸片中再剪去一个正方形，又余下一个四边形，称为第 2 次操作…依次类推，若第 n 次操作余下的四边形仍是正方形，则称原长方形为 n 阶方形.

如图 1，邻边长分别为 1 和 2 的长方形只需第 1 次操作（虚线为剪裁线），余下的四边形就是正方形，则这个长方形为 1 阶方形；显然，图 2 是一个 2 阶方形.

【探索】

(1) 如图 3，邻边长分别为 2 和 3 的长方形是_____ 阶方形；

(2) 若长方形的邻边长分别为 a 和 b ($a < b$)，且满足 $a = 4r$ ， $b = 5a + r$ ，则这个长方形是_____ 阶方形.

【拓展】

(3) 已知长方形的邻边长分别为 1 和 a ($a > 1$)，且这个长方形是 3 阶方形，请画出长方形及剪裁线的示意图，并在图形下方直接写出 a 的值.

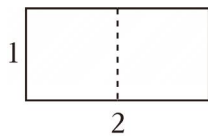


图 1

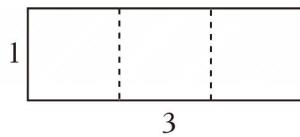


图 2

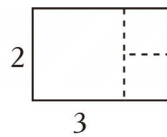


图 3

8. (2025 秋•南外月考) 阅读材料, 回答问题:

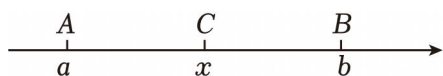
如图 1, 点 A, B 在数轴上对应的数分别为 a, b ($a < b$). 若点 C 在数轴上, 且 $AC = BC$, 则点 C 表示的数为 $\frac{a+b}{2}$. 理由如下:

设点 C 表示的数为 x .

$$\because AC = x - a, BC = b - x, AC = BC.$$

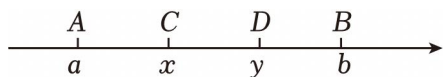
$$\therefore x - a = b - x.$$

$$\therefore x = \frac{a+b}{2}.$$



(图1)

(1) 如图 2, 点 C, D 在 A, B 两点之间, 对应的数分别为 x, y , 且 $AC = CD = DB$.

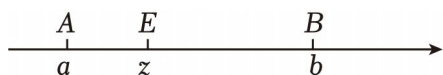


(图2)

①若 $a = -1, b = 5$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

②小明同学认为: $x = \frac{2a+b}{3}, y = \frac{a+2b}{3}$, 你同意吗? 若同意, 请证明; 若不同意, 请说明理由.

(2) 如图 3, 点 E 在 A, B 两点之间, 对应的数为 z , 且 $AE:BE = m:n$. 则 $z = \underline{\hspace{2cm}}$ (用含 a, b, m, n 的代数式表示).



(图3)

9. (2025 秋·求真月考)【概念学习】点 C 在直线 AB 上, 若 $\frac{AC}{AB} = a$, 则称 a 是点 C 在直线 AB 上的“求真值”, 记作 $QZ(A, B)_C = a$.

例如, 如图, 若 $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$, 则点 M 在直线 AB 上的“求真值”是 $\frac{1}{3}$, 记作 $QZ(A, B)_M = \frac{1}{3}$; 若 $\frac{DB}{AB} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}$, 故点 D 在直线 AB 上的“求真值”是 $\frac{2}{3}$, 记作 $QZ(A, B)_D = \frac{2}{3}$.

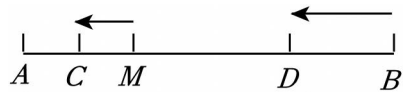
【理解与应用】

(1) 已知点 M 在线段 AB 上, 若 $AB = 5$, $AM = 2.5$, 则 $QZ(A, B)_M =$ _____; 若 $BM = 7$, $QZ(A, B)_M = \frac{1}{3}$, 则 $AB =$ _____.

(2) 如图, M 是定长线段 AB 上一定点, C 、 D 两点分别从 M 、 B 出发以 1cm/s 、 3cm/s 的速度沿直线 BA 向左运动, 运动方向如箭头所示 (C 在线段 AM 上, D 在线段 BM 上). 若点 C 、 D 运动时, 总有 $MD = 3AC$.

①求 $QZ(A, B)_M$ 的值;

②若 N 是直线 AB 上一点, 且 $AN - BN = MN$, 求 $QZ(A, B)_N$ 的值.



10. (2025 秋•科利华月考)【定义新知】

在数轴上, 点 M 和点 N 分别表示数 m 和 n , 可以用绝对值表示点 M 、 N 两点间的距离 $d(M, N)$, 即 $d(M, N) = |m - n|$.

【初步应用】在数轴上, 点 A 、 B 、 C 分别表示数 -2 、 1 、 x , 解答下列问题:

① $d(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$;

② 若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$, 且 x 为整数, 则 x 的取值有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个;

【综合应用】在数轴上, A 点表示数 a , B 点表示数 b , a 、 b 满足 $|a+2| + |b-4| = 0$.

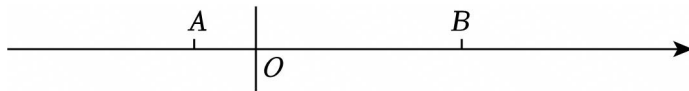
③ 点 B 表示的数为 $\underline{\hspace{2cm}}$;

若在原点 O 处放一挡板, 一小球 D 从点 A 处以 1 个单位/秒的速度向左运动; 同时另一小球 E 从点 B 处以 2 个单位/秒的速度也向左运动, 在碰到挡板后 (忽略球的大小, 可看作一点) 以 3 个单位/秒的速度向相反的方向运动, 设运动的时间为 t (秒);

④ 当 $t = 1$ 时, $d(D, E) = \underline{\hspace{2cm}}$;

⑤ 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $d(D, E) = 4.5$;

⑥ 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $d(D, O) = d(E, O)$.

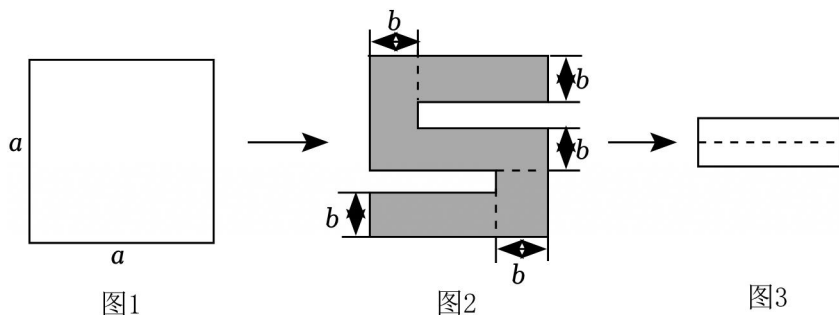


秋季七年级第一周压轴题打卡

参考答案与试题解析

一. 选择题（共1小题）

1. （2025 秋•鼓楼区校级月考）如图 1，将一个边长为 a 的正方形纸片剪去两个矩形，得到一个“S”的图案，如图 2 所示，再将剪下的两个小矩形拼成一个新的矩形，如图 3 所示，则新矩形的周长可表示为（ ）



- A. $2a - 3b$ B. $2a - 4b$ C. $4a - 8b$ D. $4a - 10b$

【分析】根据图形表示出新矩形的长与宽，即可确定出周长.

【解答】解：根据题意得：新矩形的长为 $a - b$ ，宽为 $a - 3b$ ，
则新矩形周长为 $2(a - b + a - 3b) = 2(2a - 4b) = 4a - 8b$ ，
故选：C.

【点评】此题考查了整式的加减，熟练掌握运算是解本题的关键.

二. 填空题（共4小题）

2. （2025 秋•鼓楼区校级月考）如果 x 、 y 都是不为 0 的有理数，则代数式 $\frac{x}{|x|} + \frac{|y|}{y} - \frac{xy}{|xy|}$ 的值为 1 或 -3 .

【分析】此题要分三种情况进行讨论：①当 x ， y 中有二正；②当 x ， y 中有一负一正；③当 x ， y 中有二负；分别进行计算即可求解.

【解答】解：①当 x ， y 中有二正，

$$\frac{x}{|x|} + \frac{|y|}{y} - \frac{xy}{|xy|} = 1 + 1 - 1 = 1;$$

②当 x ， y 中有一负一正，

$$\frac{x}{|x|} + \frac{|y|}{y} - \frac{xy}{|xy|} = 1 - 1 + 1 = 1;$$

③当 x ， y 中有二负，

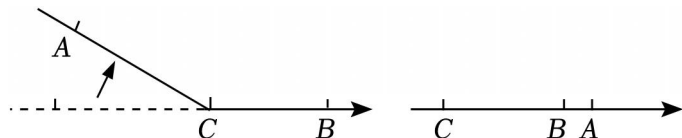
$$\frac{x}{|x|} + \frac{|y|}{y} - \frac{xy}{|xy|} = -1 - 1 - 1 = -3.$$

故代数式 $\frac{x}{|x|} + \frac{|y|}{y} - \frac{xy}{|xy|}$ 的值是 1 或 -3.

故答案为：1 或 -3.

【点评】此题主要考查了绝对值，以及有理数的除法，关键是要分清分几种情况，然后分别进行讨论计算.

3. (2025 秋·鼓楼区校级月考) 在一条可以折叠的数轴上, A, B 表示的数分别是 -9, 4, 如图, 以点 C 为折点, 将此数轴向右对折, 若点 A 在点 B 的右边, 且 $AB=1$, 则 C 点表示的数是 -2 .



【分析】设点 C 表示的数是 x , 利用 $AB=AC-BC=1$, 列出方程解答即可.

【解答】解: 设点 C 表示的数是 x ,

则 $AC=x-(-9)=x+9$, $BC=4-x$,

$\because AB=1$,

即 $AC-BC=x+9-(4-x)=2x+5=1$,

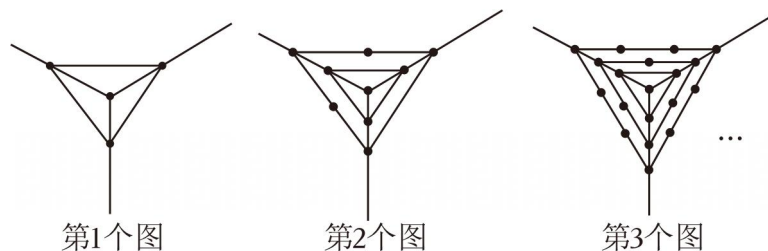
解得: $x=-2$,

$\therefore$ 点 C 表示的数是 -2.

故答案为: -2.

【点评】本题主要考查数轴, 解决此题的关键是能利用数轴上两点间的距离公式用含 x 的式子表示出线段的长度.

4. (2025 秋·玄武区校级月考) 观察下列一组图形中点的个数, 其中第 1 个图中共有 4 个点, 第 2 个图中共有 10 个点, 第 3 个图中共有 19 个点, $\dots$ 按此规律第 6 个图中共有点的个数是 64 .



【分析】由图可知: 其中第 1 个图中共有 $1+1 \times 3=4$ 个点, 第 2 个图中共有 $1+1 \times 3+2 \times 3=10$ 个点, 第 3 个图中共有 $1+1 \times 3+2 \times 3+3 \times 3=19$ 个点, $\dots$, 由此规律得出第 n 个图有 $1+1 \times 3+2 \times 3+3 \times 3+\dots+3n$ 个点, 然后依据规律解答即可.

【解答】解: 第 1 个图中共有 $1+1 \times 3=4$ 个点,

第 2 个图中共有 $1+1 \times 3+2 \times 3=10$ 个点,

第3个图中共有 $1+1 \times 3+2 \times 3+3 \times 3 = 19$ 个点，

...

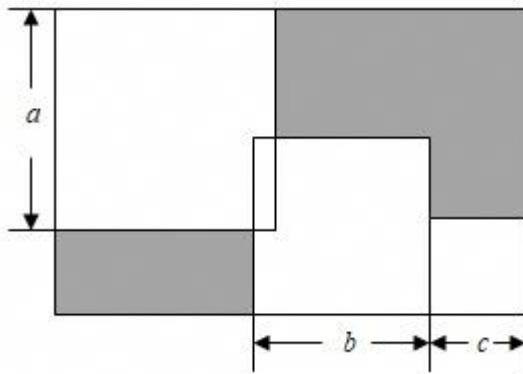
第 n 个图有 $1+1 \times 3+2 \times 3+3 \times 3+\cdots+3n$ 个点.

所以第6个图中共有点的个数是 $1+1 \times 3+2 \times 3+3 \times 3+4 \times 3+5 \times 3+6 \times 3 = 64$.

故答案为：64.

【点评】此题考查图形的变化规律，找出图形之间的联系，得出数字之间的运算规律，利用规律解决问题.

5. (2025 秋•玄武区校级月考) 如图，在一个长方形中放入三个正方形，从大到小正方形的边长分别为 a , b , c ，则右上角阴影部分的周长与左下角阴影部分周长差为 $2b$.



【分析】设重叠部分的小长方形的长与宽分别为 x 和 y ，依次表示图上阴影部分的各边的长，从而利用周长公式可得答案.

【解答】解：设重叠部分的小长方形的长与宽分别为 x 和 y ，
则阴影部分的周长为：

$$\begin{aligned} & 2(a+b-x-c) + 2(b+c-y) - 2(b-x) - 2(a-y) \\ &= 2a+2b-2x-2c+2b+2c-2y-2b+2x-2a+2y \\ &= 2b. \end{aligned}$$

故答案为：2b.

【点评】本题考查的是整式的加减、列代数式、去括号，列代数式与去括号是解本题的关键.

三. 解答题 (共 5 小题)

6. (2025 秋•鼓楼区校级月考) 在数轴上，点 M 和点 N 分别表示数 x_1 和 x_2 ，可以用绝对值表示点 M 、 N 两点间的距离 $d(M, N)$ ，即 $d(M, N) = |x_1 - x_2|$.

【应用】

在数轴上点 A 、 B 、 C 分别表示数 -1 、 2 、 x ，解答下列问题：

① $d(A, B) = \underline{3}$.

② 若 $d(A, C) = 2$, 则 x 的值为 $\underline{-3 \text{ 或 } 1}$.

③ 若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$, 且 x 为整数, 则 x 的取值有 $\underline{4}$ 个;

④ 若 $d(A, C) + d(B, C) = 9$, 则 x 的值为 $\underline{-4 \text{ 或 } 5}$.

【分析】①利用数轴上两点间的距离公式, 即可求出 $d(A, B)$ 的值;

②根据 $d(A, C) = 2$, 可列出关于 x 的含绝对值符号的一元一次方程, 解之即可得出结论;

③由 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$, 可得出点 C 在线段 AB 上, 即 $-1 \leq x \leq 2$, 再结合 x 为整数, 即可得出结论;

④根据 $d(A, C) + d(B, C) = 9$, 可列出关于 x 的含绝对值符号的一元一次方程, 解之即可得出结论.

【解答】解: ①根据题意得: $d(A, B) = |-1 - 2| = 3$.

故答案为: 3;

②根据题意得: $|-1 - x| = 2$,

即 $-1 - x = 2$ 或 $1 + x = 2$,

解得: $x = -3$ 或 $x = 1$,

$\therefore x$ 的值为 -3 或 1 ;

③ $\because d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$,

$\therefore$ 点 C 在线段 AB 上,

$\therefore -1 \leq x \leq 2$,

又 $\because x$ 为整数,

$\therefore x$ 的取值有 4 个.

故答案为: 4;

④根据题意得: $|-1 - x| + |2 - x| = 9$,

当 $x < -1$ 时, $-1 - x + 2 - x = 9$,

解得: $x = -4$;

当 $-1 \leq x \leq 2$ 时, $x - (-1) + 2 - x = 3 \neq 9$, 不符合题意, 舍去;

当 $x > 2$ 时, $x - (-1) + x - 2 = 9$,

解得: $x = 5$.

综上所述, x 的值为 -4 或 5 .

故答案为: -4 或 5 .

【点评】本题主要考查了一元一次方程的应用以及两点间的距离, 找准等量关系, 正确列出一元一次方

程是解题的关键.

7. (2025 秋•鼓楼区校级月考)【阅读】

邻边不相等的长方形纸片, 剪去一个正方形, 余下一个四边形, 称为第 1 次操作; 在余下的四边形纸片中再剪去一个正方形, 又余下一个四边形, 称为第 2 次操作…依次类推, 若第 n 次操作余下的四边形仍是正方形, 则称原长方形为 n 阶方形.

如图 1, 邻边长分别为 1 和 2 的长方形只需第 1 次操作 (虚线为剪裁线), 余下的四边形就是正方形, 则这个长方形为 1 阶方形; 显然, 图 2 是一个 2 阶方形.

【探索】

(1) 如图 3, 邻边长分别为 2 和 3 的长方形是 2 阶方形;

(2) 若长方形的邻边长分别为 a 和 b ($a < b$), 且满足 $a = 4r$, $b = 5a + r$, 则这个长方形是 8 阶方形.

【拓展】

(3) 已知长方形的邻边长分别为 1 和 a ($a > 1$), 且这个长方形是 3 阶方形, 请画出长方形及剪裁线的示意图, 并在图形下方直接写出 a 的值.

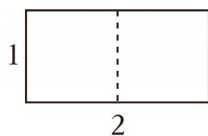


图 1

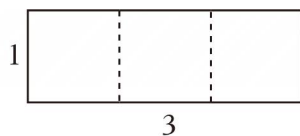


图 2

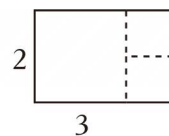


图 3

【分析】(1) 根据所给定义进行判断即可;

(2) 根据题意, 得出 $b = 21r$, 再据此画出图形进行判断即可;

(3) 根据 3 阶方形的定义, 结合分类讨论的思想即可解决问题.

【解答】解: (1) 由题知,

因为邻边长为 2 和 3 的长方形经过两次操作后, 剩下边长为 1 的正方形,

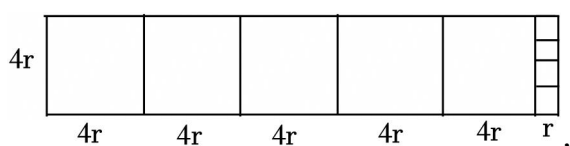
所以邻边长分别为 2 和 3 的长方形是 2 阶方形.

故答案为: 2;

(2) 因为 $a = 4r$, $b = 5a + r$,

所以 $b = 21r$.

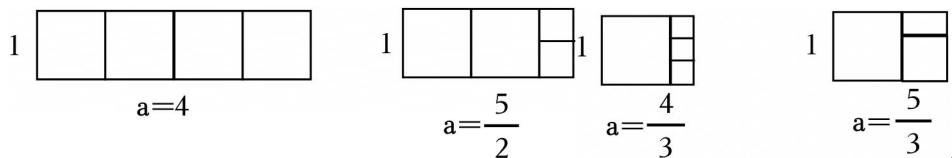
如图所示:



所以这个长方形为 8 阶方形.

故答案为：8；

(3) 根据3阶方形的定义可知，有如下4种情况：



【点评】本题主要考查了图形变化的规律及图形的剪拼，理解 n 阶方形的定义是解题的关键。

8. (2025 秋·鼓楼区校级月考) 阅读材料，回答问题：

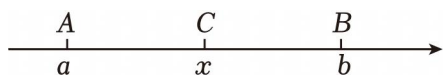
如图 1，点 A, B 在数轴上对应的数分别为 a, b ($a < b$)。若点 C 在数轴上，且 $AC = BC$ ，则点 C 表示的数为 $\frac{a+b}{2}$ 。理由如下：

设点 C 表示的数为 x 。

$$\because AC = x - a, BC = b - x, AC = BC.$$

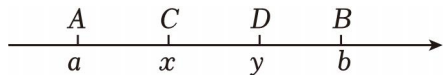
$$\therefore x - a = b - x.$$

$$\therefore x = \frac{a+b}{2}.$$



(图1)

(1) 如图 2，点 C, D 在 A, B 两点之间，对应的数分别为 x, y ，且 $AC = CD = DB$ 。

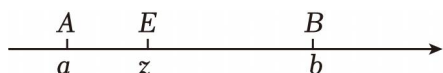


(图2)

①若 $a = -1, b = 5$ ，则 $x = \underline{1}$ ， $y = \underline{3}$ 。

②小明同学认为： $x = \frac{2a+b}{3}$ ， $y = \frac{a+2b}{3}$ ，你同意吗？若同意，请证明；若不同意，请说明理由。

(2) 如图 3，点 E 在 A, B 两点之间，对应的数为 z ，且 $AE:BE = m:n$ 。则 $z = \underline{\frac{an+bm}{m+n}}$ (用含 a, b, m, n 的代数式表示)。



(图3)

【分析】(1) ①先求出 AB 的长，进而得到 AC, CD 的长，再根据数轴上两点间的距离公式求解即可；

②根据题意可得 $x = \frac{a+y}{2}$ ， $y = \frac{x+b}{2}$ ，则 $x = \frac{a+\frac{x+b}{2}}{2}$ ， $y = \frac{\frac{a+y}{2}+b}{2}$ ，据此化简可证明结论；

(2) 可证明 $AB = \frac{m+n}{m} AE$ ，再由数轴上两点间的距离公式可得 $z - a = \frac{m(b-a)}{m+n}$ ，据此求解即可。

【解答】解：(1) ① $\because AC = CD = DB$,

$$\therefore AC = CD = DB = \frac{1}{3}AB = 2,$$

$$\therefore x = a + 2 = 1,$$

$$\therefore y = x + 2 = 3;$$

故答案为：1, 3;

②同意，证明如下：

$$\text{由条件可得 } x = \frac{a+y}{2}, y = \frac{x+b}{2},$$

$$\therefore x = \frac{a + \frac{x+b}{2}}{2}, y = \frac{\frac{a+y}{2} + b}{2},$$

$$\therefore 4x = 2a + x + b, 4y = 2b + a + y,$$

$$\therefore x = \frac{2a+b}{3}, y = \frac{a+2b}{3};$$

$$(2) \because AE:BE = m:n,$$

$$\therefore BE = \frac{n}{m}AE,$$

$$\therefore AB = AE + BE = AE + \frac{n}{m}AE = \frac{m+n}{m}AE,$$

$$\text{由条件可知 } AB = |a - b| = b - a,$$

$$\therefore \frac{m+n}{m}AE = b - a,$$

$$\therefore AE = \frac{m(b-a)}{m+n},$$

$$\therefore z - a = \frac{m(b-a)}{m+n},$$

$$\therefore z = a + \frac{m(b-a)}{m+n} = \frac{am + an + bm - am}{m+n} = \frac{an + bm}{m+n}.$$

【点评】本题主要考查了数轴上两点间的距离计算，整式的加减运算，利用题目中所给的结论结合数轴相关知识是解题的关键。

9. (2025 秋·鼓楼区校级月考)【概念学习】点 C 在直线 AB 上，若 $\frac{AC}{AB} = a$ ，则称 a 是点 C 在直线 AB 上的“求真值”，记作 $QZ(A, B)_C = a$ 。

例如，如图，若 $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$ ，则点 M 在直线 AB 上的“求真值”是 $\frac{1}{3}$ ，记作 $QZ(A, B)_M = \frac{1}{3}$ ；若 $\frac{DB}{AB} = \frac{1}{3}$ ，

则 $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}$ ，故点 D 在直线 AB 上的“求真值”是 $\frac{2}{3}$ ，记作 $QZ(A, B)_D = \frac{2}{3}$ 。

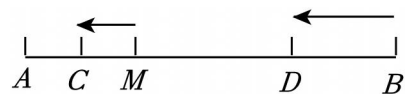
【理解与应用】

(1) 已知点 M 在线段 AB 上, 若 $AB=5$, $AM=2.5$, 则 $QZ(A, B)_M = -\frac{1}{2}$; 若 $BM=7$, $QZ(A, B)_M = \frac{1}{3}$, 则 $AB = -\frac{21}{2}$.

(2) 如图, M 是定长线段 AB 上一定点, C 、 D 两点分别从 M 、 B 出发以 1cm/s 、 3cm/s 的速度沿直线 BA 向左运动, 运动方向如箭头所示 (C 在线段 AM 上, D 在线段 BM 上). 若点 C 、 D 运动时, 总有 $MD=3AC$.

①求 $QZ(A, B)_M$ 的值;

②若 N 是直线 AB 上一点, 且 $AN - BN = MN$, 求 $QZ(A, B)_N$ 的值.



【分析】(1) 由“求真值”的定义可得 $\frac{AM}{AB} = \frac{2.5}{5} = \frac{1}{2}$, $\frac{BM}{AB} = \frac{2}{3}$, 据此即可求解;

(2) ①设运动时间为 t 秒, 由 $MD=3AC$, 可得 $BM=3AM$, 进而得到 $\frac{AM}{AB} = \frac{AM}{4AM} = \frac{1}{4}$, 即可求出 $QZ(A, B)_M$;

②分类讨论: 当点 N 在线段 AB 上时, 可得 $AN = \frac{3}{4}AB$, 即可求出 $QZ(A, B)_N$; 当点 N 在线段 AB 的延长线上时, $AN = \frac{5}{4}AB$, 即可求出 $QZ(A, B)_N$.

【解答】解: (1) $\because AB=5$, $AM=2.5$,

$$\therefore \frac{AM}{AB} = \frac{2.5}{5} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore QZ(A, B)_M = \frac{1}{2},$$

$$\because BM=7, QZ(A, B)_M = \frac{1}{3},$$

$$\therefore \frac{AM}{AB} = \frac{1}{3},$$

$$\therefore \frac{BM}{AB} = \frac{2}{3},$$

$$\therefore AB = \frac{21}{2},$$

故答案为: $\frac{1}{2}$, $\frac{21}{2}$;

(2) ①设运动时间为 t 秒,

$$\therefore CM=t, DB=3t,$$

$$\therefore MD=BM-DB=BM-3t, AC=AM-CM=AM-t,$$

$$\because MD = 3AC,$$

$$\therefore BM - 3t = 3(AM - t),$$

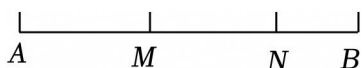
$$\therefore BM = 3AM,$$

$$\therefore AB = AM + BM = 4AM,$$

$$\therefore \frac{AM}{AB} = \frac{AM}{4AM} = \frac{1}{4},$$

$$\therefore QZ(A, B)_M = \frac{1}{4};$$

②当点 N 在线段 AB 上时, 如图,



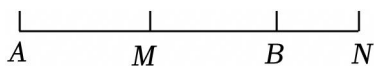
$$\because AN - BN = MN,$$

$$\therefore AN = MN + BN = BM = \frac{3}{4}AB,$$

$$\therefore \frac{AN}{AB} = \frac{3}{4},$$

$$\therefore QZ(A, B)_N = \frac{3}{4};$$

当点 N 在线段 AB 的延长线上时, 如图,



$$\because AN - BN = MN, \quad AN - BN = AB,$$

$$\therefore MN = AB,$$

$$\therefore AN = AM + MN = AM + AB = \frac{5}{4}AB,$$

$$\therefore \frac{AN}{AB} = \frac{5}{4},$$

$$\therefore QZ(A, B)_N = \frac{5}{4};$$

综上, $QZ(A, B)_N = \frac{3}{4}$ 或 $QZ(A, B)_N = \frac{5}{4}$

【点评】 本题考查对新定义的理解, 线段的和差计算, 掌握分类讨论的思想方法是解题的关键.

10. (2025 秋·玄武区校级月考)【定义新知】

在数轴上, 点 M 和点 N 分别表示数 m 和 n , 可以用绝对值表示点 M 、 N 两点间的距离 $d(M, N)$, 即 $d(M, N) = |m - n|$.

【初步应用】 在数轴上, 点 A 、 B 、 C 分别表示数 -2 、 1 、 x , 解答下列问题:

① $d(A, B) = \underline{3}$;

②若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$ ，且 x 为整数，则 x 的取值有 4 个；

【综合应用】在数轴上， A 点表示数 a ， B 点表示数 b ， a 、 b 满足 $|a+2|+|b-4|=0$ 。

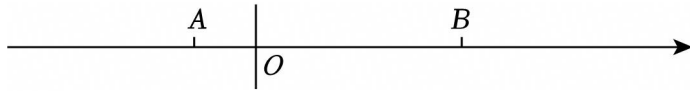
③点 B 表示的数为 4 ；

若在原点 O 处放一挡板，一小球 D 从点 A 处以 1 个单位/秒的速度向左运动；同时另一小球 E 从点 B 处以 2 个单位/秒的速度也向左运动，在碰到挡板后（忽略球的大小，可看作一点）以 3 个单位/秒的速度向相反的方向运动，设运动的时间为 t （秒）；

④当 $t=1$ 时， $d(D, E) =$ 5 ；

⑤当 $t =$ 1.5 或 2.125 时， $d(D, E) = 4.5$ ；

⑥当 $t =$ $\frac{2}{3}$ 或 4 时， $d(D, O) = d(E, O)$ 。



【分析】①根据数轴上两点距离计算公式求解即可；②根据数轴上两点距离公式可得 $|x+2|+|x-1|=3$ ，再解绝对值方程即可；

③根据绝对值的非负性求解即可；

④求出 $t=1$ 时，点 D 和点 E 表示的数，再根据数轴上两点距离计算公式求解即可；

⑤当 $0 < t \leq 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $4-2t$ ，则 $4-2t - (-2-t) = 4.5$ ；当 $t > 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $3(t-2)$ ，则 $3(t-2) - (-2-t) = 4.5$ ，据此求解即可；

⑥当 $0 < t \leq 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $4-2t$ ，则 $4-2t = 2+t$ ；当 $t > 2$ 时，点 D 表示的数为 $-2-t$ ，点 E 表示的数为 $3(t-2)$ ，则 $3(t-2) = 2+t$ ，据此求解即可。

【解答】解：①由题意得， $d(A, B) = |-2-1| = |-3| = 3$ ，

故答案为：3；

②由条件可知 $|-2-x|+|x-1|=3$ ，即 $|x+2|+|x-1|=3$ ，

当 $x < -2$ 时，则 $-x-2+1-x=3$ ，解得 $x = -2$ （舍去）；

当 $-2 \leq x \leq 1$ 时， $x+2+1-x=3$ ，符合题意；

当 $x > 1$ 时，则 $x+2+x-1=3$ ，解得 $x = 1$ （舍去），

综上所述，当 $|x+2|+|x-1|=3$ 时， $-2 \leq x \leq 1$ ，

$\therefore$ 整数 x 的值为 -2 或 -1 或 0 或 1 ，即 x 的取值有 4 个，

故答案为：4；

$$\textcircled{3} \because |a+2|+|b-4|=0, |a+2|\geq 0, |b-4|\geq 0,$$

$$\therefore |a+2|=|b-4|=0,$$

$$\therefore a=-2, b=4,$$

故答案为：4；

$$\textcircled{4} \text{当 } t=1 \text{ 时，点 } D \text{ 表示的数为 } -2-1=-3, \text{点 } E \text{ 表示的数为 } 4-1\times 2=2,$$

$$\therefore d(D, E)=|-3-2|=|-5|=5,$$

故答案为：5；

$$\textcircled{5} \text{当 } 0 < t \leq 2 \text{ 时，点 } D \text{ 表示的数为 } -2-t, \text{点 } E \text{ 表示的数为 } 4-2t,$$

$$\therefore d(D, E)=4.5,$$

$$\therefore 4-2t-(-2-t)=4.5,$$

$$\therefore t=1.5;$$

$$\text{当 } t > 2 \text{ 时，点 } D \text{ 表示的数为 } -2-t, \text{点 } E \text{ 表示的数为 } 3(t-2),$$

$$\therefore 3(t-2)-(-2-t)=4.5,$$

解得 $t=2.125$ ；

综上所述，当 $t=1.5$ 或 $t=2.125$ 时， $d(D, E)=4.5$ ；

故答案为：1.5 或 2.125；

$$\textcircled{6} \text{当 } 0 < t \leq 2 \text{ 时，点 } D \text{ 表示的数为 } -2-t, \text{点 } E \text{ 表示的数为 } 4-2t,$$

$$\therefore d(D, O)=d(E, O),$$

$$\therefore 4-2t=2+t,$$

$$\therefore t=\frac{2}{3};$$

$$\text{当 } t > 2 \text{ 时，点 } D \text{ 表示数为 } -2-t, \text{点 } E \text{ 表示的数为 } 3(t-2),$$

$$\therefore 3(t-2)=2+t,$$

解得 $t=4$ ；

综上所述，当 $t=\frac{2}{3}$ 或 $t=4$ 时， $d(D, O)=d(E, O)$ ；

故答案为： $\frac{2}{3}$ 或 4.

【点评】本题主要考查了数轴上两点距离计算，解绝对值方程，绝对值的非负性，一元一次方程的应用，数轴上两点距离计算公式是解题的关键.